

Команда МИТК-РК

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

**РАБОЧИЕ КОЛЁСА РК-200-Э И РК-200-Д ДИАМЕТРОМ 200 ММ
ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ. СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ВАЛИДАЦИЯ ГЕОМЕТРИИ И МАТЕРИАЛА**

ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0003 ПМ

Санкт-Петербург 2026

РЕФЕРАТ

Настоящий документ устанавливает программу сравнительной валидации четырёх опытных гибридных рабочих колёс центробежного компрессора диаметром 200 мм команды МИТК-РК. Эксперимент разделяет влияние аэродинамической геометрии и материального исполнения.

Исследуются две геометрии: РК-200-Э — вариант, оптимизированный по расчётному полному КПД; РК-200-Д — вариант, оптимизированный по приросту полного давления. Каждая геометрия может быть изготовлена в исполнении М1 — РА12-CF10 с втулкой из стали 40Х — и М2 — РА12-CF10 с одним наружным слоем углеродной ткани номинальной сухой толщиной 0,2 мм в эпоксидной матрице и втулкой из стали 40Х. После отверждения и чистовой обработки готовое колесо должно сохранять наружный диаметр 200 мм.

Стендовая частота настоящей редакции составляет 3 000 мин⁻¹. Частота 12 000 мин⁻¹ является основной расчётной точкой проекта, но не разрешённым режимом стенда: переход к ней допускается только после CFD/FEA, модального анализа, проверки соединения втулки, подтверждения защитного корпуса и отдельного письменного допуска.

Документ объединяет методику испытаний, матрицу верификации, правила приёмки, требования безопасности, краткий анализ рисков и рабочие формы первичных записей. Контролируемый комплект форм приведён в документе ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0011 Д, а полный FMEA — в ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0008 Д. Численные результаты CFD/FEA и стенда оформляют отдельными отчётами и связывают с настоящей программой по обозначению, редакции и идентификатору образца.

Главный принцип. Одновременно изменяют только один фактор: геометрию либо материальное исполнение. Все сравниваемые колёса испытывают на одном стенде, одной измерительной цепью и по одной процедуре.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.				19.07.2026	ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0003 ПМ			02
Пров.								
Т. контр.					Рабочие колёса РК-200-Э и РК-200-Д диаметром 200 мм	Лит.	Лист	Листов
Н. контр.						Опытный образец	2	37
Утв.						Команда МИТК-РК		
Копировал						Формат А4		

СОДЕРЖАНИЕ. ЧАСТЬ 1

Таблица 1

Раздел	Лист
Реферат	2
Содержание, часть 1	3
Содержание, часть 2	4
1 Назначение и границы	5
2 Объекты испытаний	6
3 Исходные параметры	7
4 Экспериментальная матрица 2×2	8
5 Роли и ответственность	9
6 Виды и последовательность проверок	10
7 Матрица верификации	11
8 Идентификация образцов	12
9 Входной контроль	13
10 Контроль втулки и сборки	14
11 Балансировка	15
12 Требования к стенду	16
13 Измерительная система	17
14 Калибровка и неопределённость	18
15 Условия испытаний	19
16 Монтаж и допуск	20

СОДЕРЖАНИЕ. ЧАСТЬ 2

Таблица 2

Раздел	Лист
17 Ступенчатый разгон	21
18 Аэродинамические точки	22
19 План сравнительного эксперимента	23
20 Обработка результатов	24
21 Критерии приёмки	25
22 Аварийный останов	26
23 Осмотр после испытаний	27
24 FMEA	28
25 Протоколирование	29
26 Доказательная база	30
27 Включение результатов ANSYS	31
28 Решение о переходе к 12 000 мин ⁻¹	32
29 Заключение	33
Приложение А. Лист допуска	34
Приложение Б. Журнал разгона	35
Приложение В. Таблица измерений	36
Приложение Г. Акт отклонения	37

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Цель испытаний — подтвердить безопасную работоспособность опытных колёс на демонстрационном режиме 3 000 мин⁻¹, измерить компрессорный эффект, проверить повторяемость и сопоставить две расчётные геометрии при контролируемых условиях.

Методика относится только к рабочему колесу и его соединению с валом. Геометрия проточной части, диффузора и корпуса стэнда является отдельным объектом разработки; её влияние фиксируется как условие испытаний и не приписывается рабочему колесу.

- подтверждение целостности печатного корпуса, лопаток, втулки и армирующего слоя М2;
- регистрация давления, расхода, частоты вращения, вибрации и температуры;
- оценка КПД только при наличии пригодного измерения момента или мощности на валу;
- сравнение РК-200-Э и РК-200-Д с учётом неопределённости измерений;
- формирование доказательной базы для следующей редакции расчётной записки и сайта проекта.

Не входит. Настоящий документ не является разрешением на 12 000 мин⁻¹ и не подтверждает ресурс изделия. Ресурс назначают после циклических испытаний и анализа повреждаемости.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0003 ПМ	Вер.	Лист
						02	5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

2 ОБЪЕКТЫ ИСПЫТАНИЙ

Если к испытаниям готовы не все четыре образца, допускается поэтапная программа. Минимальная аэродинамическая пара — Э-М1 и Д-М1. Минимальная материальная пара — М1 и М2 одной геометрии. Смешанное сравнение Э-М1 с Д-М2 не позволяет отделить влияние геометрии от влияния материала и не считается чистым экспериментом.

Таблица 3

Код	Геометрия	Материальное исполнение	Назначение сравнения
Э-М1	max_efficiency	РА12-CF10 + втулка из стали 40Х	базовый вариант КПД
Э-М2	max_efficiency	РА12-CF10 + 1 наружный слой ткани 0,2 мм (сухая) + втулка из стали 40Х	влияние армирования при той же геометрии
Д-М1	max_pressure	РА12-CF10 + втулка из стали 40Х	базовый вариант давления
Д-М2	max_pressure	РА12-CF10 + 1 наружный слой ткани 0,2 мм (сухая) + втулка из стали 40Х	влияние армирования при той же геометрии

3 КОНТРОЛЬНЫЕ ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Таблица 4

Параметр	Значение	Статус
Наружный диаметр	200 мм	контроль готовой детали
Толщина заднего диска	3 мм	по утверждённой CAD-модели
Стендовая частота	3 000 мин ⁻¹	разрешённый режим настоящей ПМ
Основная расчётная частота	12 000 мин ⁻¹	только после отдельного допуска
Втулка	Сталь 40Х; Н=49,5 мм; Ø30/Ø22 мм	накатка; посадка и клеевое соединение — по чертежу и МК
Шпоночный паз	6×6 мм, сквозной	по чертежу втулки
М1	РА12-CF10	стендовый базовый материал
М2	РА12-CF10 + 1 наружный слой ткани 0,2 мм (сухая)	эпоксидная матрица
РК-200-Э при 3 000	$\Delta p_{tt} \approx 0,655$ кПа; η_{tt} не назначен	масштабированная оценка давления; КПД — только по стенду
РК-200-Д при 3 000	$\Delta p_{tt} \approx 0,727$ кПа; η_{tt} не назначен	масштабированная оценка давления; КПД — только по стенду

Статус расчётных величин. Значения давления и КПД являются предварительными ориентирами для выбора диапазонов датчиков. После ANSYS CFD контрольные диапазоны обновляют новой редакцией, не подменяя фактические измерения.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0003 ПМ	Вер.	Лист
						02	7
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МАТРИЦА 2×2

План 2×2 позволяет независимо оценить два фактора: G — аэродинамическая геометрия; М — материальное исполнение. Основным аэродинамическим откликом является прирост полного давления, дополнительными — расход, вибрация, температура и КПД при наличии мощности на валу.

- не менее трёх стабилизированных записей каждой конфигурации;
- не менее двух независимых монтажей ключевой пары Э-М1/Д-М1;
- чередование порядка испытаний, чтобы уменьшить влияние прогрева и дрейфа стенда;
- одинаковые положения регулирующих органов и одинаковая процедура нулевой проверки.

Таблица 5

Сравнение	Неизменный фактор	Изменяемый фактор	Допустимый вывод
Э-М1 ↔ Д-М1	материал М1	геометрия	влияние оптимизации на Δpt и η
Э-М2 ↔ Д-М2	материал М2	геометрия	повторная проверка геометрического эффекта
Э-М1 ↔ Э-М2	геометрия Э	армирование	влияние М2 на массу, вибрацию и целостность
Д-М1 ↔ Д-М2	геометрия Д	армирование	влияние М2 на массу, вибрацию и целостность

5 РОЛИ, ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Таблица 6

Роль	Ответственность	Право остановки
Руководитель испытаний	допуск, последовательность, заключение	безусловное
Ответственный за стенд	кожух, привод, блокировки, аварийный останов	безусловное
Ответственный за измерения	датчики, ноль, частота записи, архив данных	при отказе канала
Конструктор колеса	идентификация модели, геометрия, втулка, осмотр	при дефекте изделия
Специалист по безопасности	опасная зона, ограждение, доступ персонала	безусловное
Секретарь испытаний	протокол, фото, подписи, журнал отклонений	сообщает руководителю

Правило. Любой участник вправе потребовать останов, если наблюдает неучтённый риск. Возобновление выполняется только по решению руководителя после осмотра и записи причины.

6 ВИДЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРОК

Таблица 7

Этап	Содержание	Выходной документ
1	идентификация STEP, материала и экземпляра	карта образца
2	визуальный и размерный контроль	лист входного контроля
3	контроль втулки, клея и шпонки	протокол сборки
4	контроль биения и балансировка	свидетельство балансировки
5	проверка стенда и измерительной цепи	лист готовности
6	ступенчатый разгон 500–3 000 мин ⁻¹	журнал разгона
7	стабилизированные аэродинамические точки	массив данных
8	останов и повторный осмотр	акт состояния
9	обработка, неопределённость и сравнение	отчёт испытаний

7 МАТРИЦА ВЕРИФИКАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ

Таблица 8

Требование	Метод	Критерий	Доказательство
D2	измерение после обработки	200 мм по чертежу	протокол размеров
Геометрия лопаток	сравнение с САД	нет недопустимых отклонений	карта отклонений
Втулка	размеры и контроль сборки	нет смещения/проворота	протокол сборки
Баланс	балансировочный станок	класс по утверждённому заданию	свидетельство
Целостность	осмотр до/после	новых дефектов нет	фото и акт
Компрессорный эффект	стенд	$\Delta p_t > 3u(\Delta p_t)$	график и таблица
Повторяемость	повторные запуски	различие $\leq 5\%$	статистика
Ранжирование давления	Э против Д	$\Delta p_t \Delta > \Delta p_t \Delta$ с учётом u	сравнительный отчёт
Ранжирование КПД	баланс мощности	$\eta \Delta > \eta \Delta$ с учётом u	только при измерении момента
12 000 мин ⁻¹	CFD+FEA+моды+защита	все ворота закрыты	отдельный акт допуска

8 ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ОБРАЗЦОВ

- присвоить код Э-М1, Э-М2, Д-М1 или Д-М2 и уникальный серийный номер;
- зафиксировать имя и контрольную сумму STEP, дату экспорта и версию генератора;
- записать марку, партию, массу и состояние PA12-CF10 до печати;
- зафиксировать профиль OrcaSlicer, время, массу, слой, сопло и скорость;
- приложить журнал сушки и отжига;
- для М2 записать ткань, смолу, отношение компонентов, массу и цикл отверждения;
- записать номер втулки, шпонки, клеевой системы и время отверждения;
- связать все фотографии, протоколы и данные с серийным номером образца.

Таблица 9

Поле	Пример записи
Код экземпляра	PK-200-Д-М1-01
Контрольная модель	max_pressure.step + SHA-256
Материал	Fiberon PA12-CF10, партия ____
Протокол печати	PRINT-____
Протокол сборки	ASSY-____
Протокол балансировки	BAL-____

9 ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ВРАЩЕНИЕМ

- 1) Осмотреть 100 % поверхности при рассеянном освещении; отдельно проверить корни лопаток, входные и выходные кромки.
- 2) Не допускать трещины, непровары, расслоения, сколы, непрочлей или отслоение М2.
- 3) Измерить массу с разрешением не хуже 0,1 г и нанести контрольную метку положения.
- 4) Проверить наружный диаметр, посадочную поверхность, общую высоту и отсутствие коробления.
- 5) Установить колесо на контрольную оправку и зарегистрировать радиальное и торцевое биение.
- 6) Сравнить доступные контрольные сечения с САD-моделью; ручную доработку отметить на карте дефектов.
- 7) Оформить решение: годно к сборке, доработка или брак.

Таблица 10

Критический признак	Решение
трещина или расслоение в корне	брак; вращение запрещено
повреждение выходной кромки	решение конструктора; повторный контроль
непровар в ступице	брак
отслоение углеродного слоя	брак до устранения причины
биение выше чертежа	коррекция/обработка и повторная балансировка

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0003 ПМ	Вер.	Лист
						02	13
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

10 КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВТУЛКИ И СБОРКИ

- проверить материал втулки — сталь 40Х, Н=49,5 мм, Ø30/Ø22 мм, сквозной паз 6×6 мм и состояние наружной накатки;
- подтвердить совместимость втулки, вала, шпонки и клеевой системы;
- очистить и обезжирить поверхности в соответствии с инструкцией клея;
- записать температуру, время сборки, номер партии клея и полный цикл отверждения;
- измерить осевое положение втулки до и после отверждения;
- проверить отсутствие трещин ступицы после запрессовки;
- нанести метки взаимного положения втулки и корпуса для обнаружения проворота;
- после первого разгона проверить совпадение меток и изменение биения.

Запрет. Клей не рассматривается как замена механической передаче момента шпонкой. Запуск до полного отверждения и документированного контроля запрещён.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0003 ПМ	Вер.	Лист
						02	14
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

11 БАЛАНСИРОВКА И КОНТРОЛЬ БИЕНИЯ

Балансировку выполняют для окончательной сборки с установленной втулкой. Удаление материала разрешается только в заранее определённых ненагруженных зонах заднего диска; лопатки и их корни не обрабатывают для коррекции дисбаланса.

Таблица 11

Операция	Регистрируемый параметр	Критерий
Контроль оправки	собственное биение	в пределах паспорта оправки
До балансировки	начальный дисбаланс	записать
Коррекция	место и масса удаления	только разрешённая зона
После балансировки	остаточный дисбаланс	по заданию балансировщику
Повторная установка	воспроизводимость	результат подтверждается
После стенда	биение и метки	рост отсутствует

До уточнения ротора. Класс балансировки и допустимый остаточный дисбаланс окончательно назначают после фиксации массы, рабочей частоты, схемы опор и посадки. В протоколе нельзя ограничиваться записью «отбалансировано» без численного результата.

12 ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАТЕЛЬНОМУ СТЕНДУ

До запуска оформляют отдельный акт готовности стенда. Расчёт защитного корпуса должен учитывать максимальную кинетическую энергию вращающейся сборки $E = J\omega^2/2$ и локальный удар возможного фрагмента; массу и момент инерции уточняют по фактическому образцу.

Таблица 12

Подсистема	Минимальное требование
Привод	устойчивое регулирование 0–3 000 мин ⁻¹ , ограничение разгона
Вал и опоры	известные предельные обороты, контроль биения и температуры
Защитный корпус	удержание вероятного фрагмента и исключение прямой линии выброса
Блокировка	невозможность запуска при открытом кожухе
Аварийный останов	доступен оператору вне опасной зоны
Проточная часть	герметичность и воспроизводимое положение датчиков
Регулирование	фиксируемое положение дросселя/заслонки
Сбор данных	синхронная регистрация основных каналов

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0003 ПМ	Вер.	Лист
						02	16
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

13 ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Таблица 13

Канал	Рекомендуемый диапазон	Минимальное качество
Частота вращения	0–5 000 мин ^{−1}	±1 % или лучше; синхронный тахосигнал
Полное давление	0–2 кПа	±0,5 % диапазона или лучше
Статическое давление	по схеме стенда	точки отбора документированы
Объёмный расход	0–0,10 м³/с	±2 % показания или лучше
Температура воздуха	0–60 °C	±0,5 °C
Момент	0–1 Н·м	пригодность для мощности порядка десятков ватт
Вибрация	по стенду	RMS, 1× и спектр
Температура опор	0–100 °C	тренд и аварийный порог
Атмосфера	p, T, RH	перед и после серии

Выбор датчика давления. Ожидаемая разница геометрий при 3 000 мин^{−1} около 72 Па. Суммарная неопределённость должна быть заметно меньше этой разницы; датчик с диапазоном 0–10 кПа может сделать сравнение недоказательным.

14 КАЛИБРОВКА И НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ

- зафиксировать тип, номер, диапазон, дату поверки или калибровки каждого средства;
- проверить ноль давления до и после каждой серии;
- провести контроль тахоканала независимым средством;
- оценить дрейф нуля, разброс повторов и влияние атмосферных условий;
- вычислить стандартную неопределённость результата методом корня суммы квадратов независимых составляющих;
- для разности двух моделей использовать объединённую неопределённость $u\Delta = \sqrt{(u\Delta^2 + uD^2)}$;
- не объявлять превосходство модели, если разность сопоставима с расширенной неопределённостью.

Таблица 14

Величина	Основные составляющие
Δp_t	калибровка, ноль, пульсации, положение отборов
Q	калибровка, профиль потока, температура и плотность
R _{вал}	момент, частота, соосность, нулевой момент
η	совместное влияние Δp_t , Q, M и p
Вибрация	монтаж датчика, частотный диапазон, фон стенда

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0003 ПМ	Вер.	Лист
						02	18
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

15 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

- 8) Испытания всех сравниваемых образцов выполнять в одной конфигурации проточной части и диффузора.
- 9) Перед серией записывать атмосферное давление, температуру и относительную влажность.
- 10) Поддерживать одинаковое положение регулирующих органов для сопоставимых точек.
- 11) Не менять расположение датчиков между сравниваемыми запусками без оформления отклонения.
- 12) Перед измерением выдерживать режим до стабилизации частоты, давления и вибрации.
- 13) Фиксировать время с начала работы стенда, чтобы выявить влияние прогрева.
- 14) При изменении конфигурации стенда присваивать серии новый код; данные разных конфигураций не объединять напрямую.

Температурная поправка. Если плотность воздуха между сериями различается, результаты приводят к единым атмосферным условиям или сравнивают только после оценки влияния плотности.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0003 ПМ	Вер.	Лист
						02	19
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

16 МОНТАЖ И ЛИСТ ДОПУСКА

- 15) Обесточить привод и подтвердить отсутствие остаточного вращения.
- 16) Осмотреть вал, шпонку, резьбу и элементы осевой фиксации.
- 17) Установить колесо без ударов; проверить полное вхождение шпонки и осевую фиксацию.
- 18) Вручную выполнить не менее двух оборотов и подтвердить отсутствие касания.
- 19) Измерить биение на установленном колесе и сравнить с протоколом балансировки.
- 20) Закрывать защитный корпус, проверить блокировку и аварийный останов.
- 21) Обнулить измерительные каналы и начать синхронную запись до включения привода.
- 22) Получить подписи руководителя, ответственного за стенд и специалиста по безопасности.

Таблица 15

Условие допуска	Да/нет	Подпись
Идентификация образца подтверждена		
Балансировка действительна		
Втулка и метки без изменений		
Касание отсутствует		
Кожух и аварийный останов проверены		

17 МЕТОДИКА СТУПЕНЧАТОГО РАЗГОНА

Разгон выполняют с ограниченной скоростью изменения частоты. Переход разрешён только после словесного подтверждения оператора измерений и руководителя. При пропуске канала или неустойчивом тренде ступень повторяют либо выполняют контролируемый останов.

Таблица 16

Ступень	п, мин ⁻¹	Выдержка, не менее	Контроль перед переходом
0	ручной проворот	2 оборота	касание, крепление
1	500	30 с	шум, биение, тахосигнал
2	1 000	30 с	вибрация и тренд
3	1 500	30 с	вибрация, Δrt
4	2 000	45 с	вибрация, температура
5	2 500	45 с	все каналы, отсутствие дрейфа
6	3 000	60 с	стабилизированная запись

18 СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ТОЧКИ

На 3 000 мин⁻¹ измеряют не одну точку, а несколько воспроизводимых положений регулирующего органа, если это допускает стенд. Это позволяет получить фрагмент характеристики Δpt(Q), а не единственное число, зависящее от случайного сопротивления тракта.

Таблица 17

Точка	Положение	Минимальная запись	Назначение
A	максимально открыто	60 с	большой расход
B	номинальное	60 с	основное сравнение
C	умеренное дросселирование	60 с	рост давления
B2	повтор точки B	60 с	повторяемость и дрейф

Граница безопасности. Не приближаться к неустойчивому режиму, если стенд не предназначен для исследования помпажа. Любые пульсации или рост вибрации являются основанием вернуть регулирование к безопасной точке.

19 ПЛАН СРАВНИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

- порядок S1/S2 при повторе менять местами;
- между сериями выполнять одинаковую процедуру останова и нулевой проверки;
- при долгой серии вводить контрольную повторную точку эталонного образца;
- отклонения от порядка фиксировать до анализа результатов, а не после него.

Таблица 18

Серия	Образец	Монтаж	Цель
S1	Э-М1	1	базовая характеристика
S2	Д-М1	1	сравнение геометрий
S3	Э-М1	2	воспроизводимость монтажа
S4	Д-М1	2	воспроизводимость монтажа
S5	Э-М2	1	эффект армирования Э
S6	Д-М2	1	эффект армирования Д

20 ОБРАБОТКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

- строить $\Delta p_t(Q)$ для каждого образца с полосами неопределённости;
- показывать среднее, стандартное отклонение, размах и число наблюдений;
- строить спектр вибрации и отмечать компоненту 1×;
- сравнивать геометрии при одинаковых или приведённых режимах;
- хранить исходные временные ряды, а не только усреднённые таблицы.

Таблица 19

Показатель	Зависимость	Применение
Угловая скорость	$\omega = 2\pi n / 60$	мощность и динамика
Мощность на валу	$P_{\text{вал}} = M\omega$	при наличии момента
Аэродинамическая мощность	$P_{\text{аэр}} \approx \Delta p_t \cdot Q$	низкий перепад давления
Полный КПД	$\eta_{\text{тт}} = P_{\text{аэр}} / P_{\text{вал}}$	только при полном балансе мощности
Приведение давления	$\Delta p_2 = \Delta p_1 (n_2 / n_1)^2$	малые отклонения n
Приведение расхода	$Q_2 = Q_1 (n_2 / n_1)$	малые отклонения n
Повторяемость	$R = (\max - \min) / \text{mean}$	между запусками

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0003 ПМ	Вер.	Лист
						02	24
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

21 КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ И УСПЕХА

Таблица 20

Критерий	Условие
Целостность	новых трещин, сколов, расслоений и смещения втулки нет
Биение	не выросло более чем на 0,05 мм и соответствует чертежу
Масса	изменение после серии не более 0,1 % без объяснимой причины
Компрессорный эффект	среднее Δp_t положительно и превышает $3\sigma(\Delta p_t)$
Повторяемость	расхождение повторных точек не более 5 %
Давление	Д выше Э с учётом объединённой неопределённости
КПД	Э выше Д только при достоверном Рвал
М2	нет отслоения; вибрация и биение не ухудшены недопустимо
Документирование	все первичные файлы и подписи присутствуют

Честная интерпретация. Если разность моделей меньше неопределённости, результат формулируют как «различие не подтверждено в условиях стенда», а не как равенство геометрий.

22 КРИТЕРИИ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА

- удар, касание, треск, выброс частицы или резкое изменение шума;
- скачок вибрации более чем на 50 % относительно предыдущей устойчивой ступени;
- превышение утверждённого абсолютного порога вибрации стенда;
- смещение колеса, ослабление крепления или изменение меток втулки;
- дым, запах перегрева или быстрый рост температуры опор;
- потеря тахосигнала, давления, вибрации или другого критического канала;
- отказ защитной блокировки или открытие кожуха;
- решение любого ответственного лица о небезопасном состоянии.

23) Остановить привод штатной или аварийной командой, не приближаясь к стенду.

24) Дождаться полного останова и снять энергию с фиксацией блокировки.

25) Не открывать кожух до разрешения руководителя испытаний.

26) Оформить событие, осмотр и решение о браке, разборе или повторной проверке.

Повторный запуск. Запрещён до установления причины и письменного решения. Устное предположение «датчик дал помеху» не является основанием для возобновления.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0003 ПМ	Вер.	Лист
						02	26
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

23 ОСМОТР И КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЙ

Колесо с новым дефектом изолируют и маркируют. Дефект нельзя зачищать или склеивать до фотофиксации, анализа причины и письменного решения. Даже успешно отработавший образец не получает автоматически назначенный ресурс.

Таблица 21

Объект	До/после	Метод
Общий вид	фото в одинаковых ракурсах	сравнение
Корни лопаток	100 %	визуально и лупа
Кромки	100 %	карта сколов/деформаций
M2	100 %	отслоение, пузыри, трещины матрицы
Втулка	метки, осевое положение	измерение
Биение	численное значение	индикатор на оправке
Масса	до и после	весы 0,1 г

24 FMEA: КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И БАРЬЕРЫ

Таблица 22

Отказ	Причина	Последствие	Предупреждение/обнаружение
Разрушение лопатки	дефект печати, резонанс	фрагмент, дисбаланс	осмотр, FEA, кожух, вибрация
Проворот втулки	недостаточная посадка/клей	потеря момента	шпонка, метки, протокол сборки
Трещина ступицы	запрессовка, концентратор	разрушение посадки	контроль после сборки, FEA
Отслоение M2	подготовка, смола, пузырь	дисбаланс, фрагмент	карта укладки, осмотр, кожух
Дисбаланс	масса, обработка, сборка	вибрация и опоры	балансировка, 1× мониторинг
Касание	биение, сборка, деформация	нагрев, разрушение	ручной проворот, зазор
Ошибка направления	монтаж/управление	нерасчётный поток	импульсная проверка
Неверное давление	диапазон/ноль/отбор	ложный вывод	калибровка и повтор
Перегрев опоры	перекос, нагрузка	заклинивание	температура и вибрация
Недостаточный кожух	неверная энергия	травма	расчёт, осмотр, дистанционный запуск

25 ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

- единый код серии связывает образец, конфигурацию стенда, приборы и файлы;
- исходные временные ряды сохраняют в неизменяемом архиве;
- обработанные таблицы содержат ссылку на исходный файл и версию расчётного скрипта;
- фотографии включают масштаб, код образца и дату;
- все ручные изменения фиксируются в журнале, включая нулевые поправки;
- графики подписывают единицами, режимом, числом повторов и неопределённостью;
- отклонение от ПМ оформляют до исключения точки из анализа;
- контрольный отчёт подписывают руководитель испытаний и ответственные исполнители.

Таблица 23

Папка	Содержание
01_sample	паспорт, STEP hash, фото, материал
02_stand	схема, зазоры, приборы, калибровки
03_raw	неизменённые исходные данные
04_processed	таблицы, скрипты, графики
05_protocols	допуск, журнал, осмотр, отклонения
06_report	подписанный итоговый отчёт

26 СОСТАВ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ

Таблица 24

Уровень	Доказательство	Статус до испытаний
Замысел	ТЗ, тема конкурса, архитектура	есть
Геометрия	STEP Э и Д, параметры генератора	есть
Технология	карта PA12-CF10 и M2	есть/уточняется для M2
Экономика	ТЭО и формульная XLSX	есть
Прочность	ANSYS Mechanical	ожидается
Аэродинамика	ANSYS CFD	ожидается
Изготовление	журнал печати и фактические затраты	после печати
Контроль	размеры, биение, баланс	до стенда
Стенд	данные, фото, протокол	после испытаний
Сопоставление	расчёт ↔ эксперимент	финальный этап

Для сайта. Публиковать можно подтверждённую архитектуру, геометрию, процесс и программу испытаний.
Расчётные значения маркируют как расчётные; стендовые — только после подписанного протокола.

27 ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ANSYS

После получения расчётов выпускают новую редакцию приложения к ПМ. Исходная методика не переписывается под желаемый результат: ANSYS уточняет диапазоны, опасные зоны и критерии, но не заменяет эксперимент.

- сохранить проект, материалы, сетку, лог решателя и изображения результатов;
- разделить 3 000 и 12 000 мин⁻¹;
- не переносить свойства литого PA12-CF на печатный материал без обоснования;
- проверить масштаб и единицы перед интерпретацией напряжений и деформаций.

Таблица 25

Расчёт	Обязательная проверка	Влияние на ПМ
CFD	сетка, независимость, граничные условия, сходимость	ожидаемые Δpt(Q), положение датчиков
Статика	центробежная нагрузка, материалы, контакты	запас и зоны осмотра
Модальный	преднапряжение, опоры, диапазон возбуждения	запретные частоты/скорость разгона
Контакт втулки	натяг, клей, трение, шпонка	критерий сборки
M2	анизотропия и ориентация слоёв	критерии отслоения

28 ВОРОТА ПЕРЕХОДА К 12 000 МИН⁻¹

Таблица 26

Ворота	Условие закрытия
G1 Геометрия	утверждённый STEP, чертёж, размеры и биение
G2 Материал	данные печатного PA12-CF10 и M2, температура и ориентация
G3 Прочность	FEA с согласованным коэффициентом запаса
G4 Динамика	моды, Campbell/частотный анализ, безопасный разгон
G5 Втулка	расчёт и проверка передачи момента, шпонки и клея
G6 Баланс	численный остаточный дисбаланс для 12 000 мин ⁻¹
G7 Защита	расчёт и приёмка защитного корпуса
G8 Стенд	подтверждённые пределы вала, опор, привода и датчиков
G9 Предыдущий этап	успешная серия 3 000 мин ⁻¹ без повреждений
G10 Решение	подписанный отдельный акт и новая программа разгона

Запрет экстраполяции. Успешные 3 000 мин⁻¹ не доказывают безопасность 12 000 мин⁻¹: центробежные напряжения и энергетика вращения масштабируются приблизительно с квадратом частоты.

29 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Программа формирует воспроизводимую и проверяемую схему валидации проекта МИТК-РК. Четыре конкурсных колеса рассматриваются как экспериментальная матрица, а не как коммерческая партия: две геометрии проверяют направленность оптимизации, два материальных исполнения — реализуемость гибридной композитно-металлической архитектуры.

Успех текущего этапа определяется безопасной работой на 3 000 мин⁻¹, подтверждённым положительным перепадом давления, повторяемостью и отсутствием новых дефектов. Подтверждение высокого давления, полного КПД, коэффициента запаса и ресурса переносится в отчёты ANSYS и последующие стендовые документы.

До испытаний команда заполняет паспорта экземпляров, закрывает входной контроль, сборку втулки, балансировку, готовность стенда и измерительной системы. После испытаний выпускается отдельный отчёт с исходными данными, неопределённостью, графиками и сопоставлением расчёта с экспериментом.

Решение. Настоящую редакцию использовать как рабочую основу подготовки стенда. Численные пороги, зависящие от фактической массы, опор, защитного корпуса и ANSYS, утверждаются приложением до запуска.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0003 ПМ	Вер.	Лист
						02	33
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЛИСТ ДОПУСКА К ИСПЫТАНИЯМ

Руководитель испытаний _____ / _____ / Дата _____
Ответственный за стенд _____ / _____ / Специалист по безопасности
_____ / _____ /

Таблица 27

Проверка	Документ/значение	Статус	Подпись
Код и серийный номер			
СТЕР и контрольная сумма			
Входной контроль			
Сборка втулки			
Биение	радиальное ____; торцевое ____		
Балансировка	остаточный дисбаланс ____		
Защитный корпус	акт № ____		
Измерительные каналы	лист готовности № ____		
Ручной проворот	касания нет		
Итоговый допуск	разрешено/запрещено		

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЖУРНАЛ СТУПЕНЧАТОГО РАЗГОНА

Код образца _____ Серия _____ Дата _____ Оператор _____ Причина
останова/отклонение _____

Таблица 28

Время	n, мин ⁻¹	Δpt	Вибрация	Т опор	Наблюдение	Решение
	0					
	500					
	1 000					
	1 500					
	2 000					
	2 500					
	3 000					
	останов					

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ФОРМА ТАБЛИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ

- единицы указывают в заголовке электронной таблицы;
- для каждой строки хранится ссылка на интервал исходного временного ряда;
- пропуски обозначают как «не измерялось», а не нулём;
- исключённые точки сохраняют с причиной исключения.

Таблица 29

[illegible]

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0003 ПМ	Вер.	Лист
						02	36
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Копировал _____ Формат А4	

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. АКТ ОТКЛОНЕНИЯ ИЛИ НЕШТАТНОГО СОБЫТИЯ

Руководитель _____ / _____ / Конструктор _____
/ _____ / Ответственный за стенд _____ / _____ /

Таблица 30

Поле	Запись
Дата, время, серия	
Образец	
Режим и частота	
Наблюдавшийся признак	
Сработавший критерий останова	
Действия оператора	
Состояние после останова	
Файлы и фотографии	
Предварительная причина	
Решение комиссии	брак / разбор / доработка / повторная проверка
Условия повторного допуска	